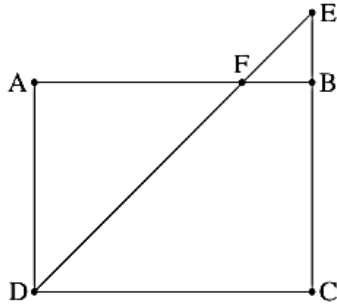


هندسة مستوية – صيف (أ) 2023

- حلّ النسخة ب -



4. الشكل الرباعي ABCD هو مستطيل .
النقطة E تقع على امتداد الضلع CB ، كما هو موصوف في الرسم الذي أمامكم .

القطعة DE تقطع الضلع AB في النقطة F .

أ. برهنوا أنّ: $\Delta AFD \sim \Delta BFE$.

معطى أنّ مساحة المثلث AFD هي 9 أضعاف مساحة المثلث BFE .

ب. جدوا النسبة $\frac{AF}{FB}$.

معطى أنّ: $EB = 6$ ،

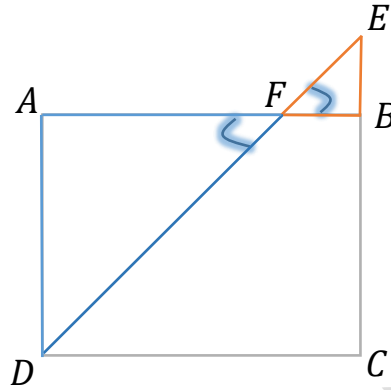
مساحة المستطيل ABCD هي 432 .

ج. (1) جدوا طول الضلع CB .

(2) جدوا طول نصف قطر الدائرة التي تحصر المثلث DCE .

نبرهن ان $\Delta AFD \sim \Delta BFE$

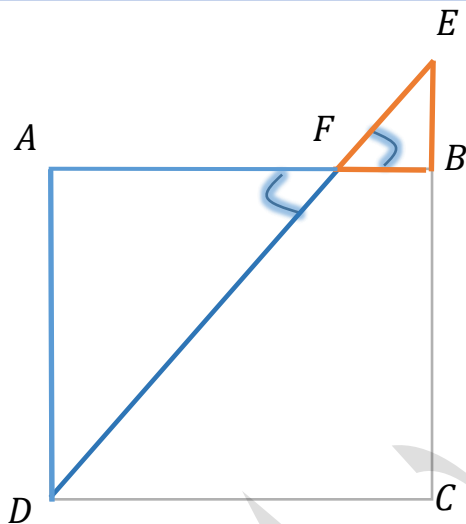
(أ)



ادعاء	تعلييل
$\angle EFB = \angle AFD$ (1)	حسب التقابل بالرأس
$\angle DAB = 90^\circ$ (2)	زوايا المستطيل قائمة
$\angle EBF = 90^\circ$ (3)	180° زاوية مجاورة لزاوية قائمة ومكملة ل
$\angle DAB = \angle EBF$ (4)	من بند (2) و (3)
$\Delta AFD \sim \Delta BFE$ (5)	حسب قانون ز.ز.

(ب)

نجد نسبة التشابه بين $\Delta AFD \sim \Delta BFE$



ادعاء	تعليل
$\Delta AFD = S_1$ $\Delta BFE = S_2$	رمز
(2) النسبة بين المساحات:	معطى:
$\frac{S_1}{S_2} = \frac{9}{1}$	$S_1 = 9 \cdot S_2$
(3) التشابه نسبة $\frac{3}{1}$	النسبة بين المساحات تساوي تربيع نسبة التشابه
(4) $\frac{AF}{FB} = 3$	حسب نسبة التشابه

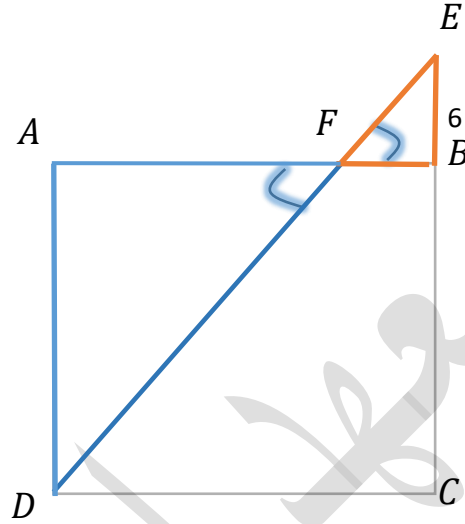
نستعمل نسبة التشابه بين $\Delta AFD \sim \Delta BFE$

(ج)(1)

مُعطى:

$$EB = 6$$

$$S_{ABSD} = 432$$



حسب نسبة التشابه

$$\frac{AD}{BE} = 3$$



$$\frac{AD}{6} = 3$$



$$AD = 18$$

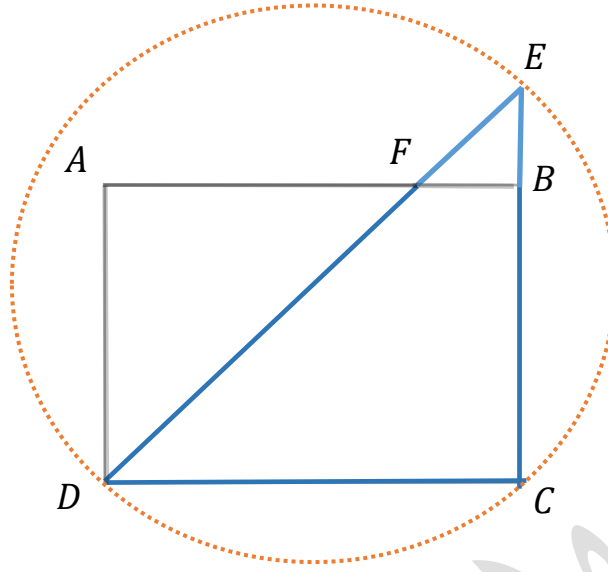
$$AD = BC$$



$$BC = 18$$

اضلاع متقابلة بالمستطيل

(ج)(2)



ادعاء	تعلييل
(1) قطر بالدائرة	زاوية محيطية قائمة بالدائرة ترتكز على قطر
(2) $BC \cdot DC = 432$ $18 \cdot DC = 432$ $DC = 24$	معطى مساحة المستطيل 192

نستعمل فيثاغورس ل $\triangle DEC$

$$DC^2 + CE^2 = DE^2$$

$$576 + 576 = DE^2$$

$$DE^2 = 1152$$

$$DE = 24\sqrt{2}$$

$$\frac{DE}{2} = 12\sqrt{2} \quad \leftarrow \text{نصف القطر}$$